

# Cal limitar els vols curts pel clima?

*Un debat parlamentari sobre si prohibir els vols curts amb alternativa ferroviària és una mesura climàtica justificada o una restricció desproporcionada.*

1. Guia del professor (moció, cronograma i argumentari)
2. Full d'avaluació
3. Targetes de postura (retallables)
4. Fitxa de preparació de l'alumne (fotocopiar)

# Cal limitar els vols curts pel clima?

*Haurien de prohibir-se els vols curts quan existix una alternativa raonable en tren.*

| FORMAT        | DURADA    | AGRUPAMENT             |
|---------------|-----------|------------------------|
| parlamentario | 50-55 min | Dos equips + moderació |

## Objectius

- Aplicar el concepte d'externalitat negativa a les emissions del transport aeri.
- Avaluar quan està justificada la intervenció de l'Estat sobre les decisions individuals.
- Comparar l'impacte real de la mesura amb el cost econòmic i social que genera.

**Conceptes clau:** externalitats · intervenció de l'Estat · cost d'oportunitat · medi ambient · transport

## Encaix curricular

- **Eco 1BACH · U6** — Fallades de mercat — el marc d'externalitats negatives és el nucli teòric del debat.
- **Eco 1BACH · U12** — Globalització, UE i reptes contemporanis — inclou polítiques climàtiques europees i el debat sobre mobilitat sostenible.
- **Taller 3ESO · U3** — Consum intel·ligent i responsable — connecta amb la dimensió individual i col·lectiva de les decisions de consum i el seu impacte ambiental.

**Competències clau:** CCL · CPSAA · CC

## De què va

L'avió és, per quilòmetre recorregut i passatger, un dels mitjans de transport amb major petjada de carboni. En trajectes curts, on el tren d'alta velocitat ofereix temps similars porta a porta, té sentit mantindre els vols? França va prohibir en 2023 diversos vols domèstics curts amb esta lògica. Per a uns, és una mesura climàtica necessària i un senyal cultural potent; per a altres, és una restricció desproporcionada que a penes mou el marcadore climàtic global i perjudica connexions, ocupació i llibertat d'elecció.

## Argumentario

### A FAVOR DE LA PROHIBICIÓ

- **L'avió emet entre 4 i 10 vegades més CO<sub>2</sub> per passatger-quilòmetre que el tren d'alta velocitat.** En rutes curtes on el tren ja connecta les ciutats en un temps comparable, cada passatger que vola genera una externalitat negativa evitable.
- **Quan existix alternativa viable, la restricció és proporcional.** L'Estat intervé en altres mercats per a corregir externalitats — impost sobre el tabac, normes d'eficiència energètica — ; prohibir vols amb substitut raonable segueix la mateixa lògica.

- **El preu del bitllet no inclou el cost climàtic real.** Les aerolínies no paguen el cost social de les seues emissions de forma plena; la prohibició corregix esta subvaloració del mercat sense necessitat de calcular un impost perfecte.
- **Els senyals culturals importen.** Les prohibicions canvien normes socials i expectatives; l'objectiu no és només l'estalvi d'emissions directe, sinó accelerar la transició cap a una mobilitat de baixa petjada com a estàndard.

#### EN CONTRA DE LA PROHIBICIÓ

- **L'impacte climàtic global és marginal.** Els vols domèstics curts representen una fracció molt xicoteta de les emissions totals; centrar la política climàtica en prohibir-los és simbòlic, no estratègic.
- **Perjudica connexions i ocupació sense alternativa equivalent per a tots.** No totes les rutes tenen un tren competitiu; en moltes regions i per a col·lectius concrets l'avió segueix sent l'única opció pràctica, i la seua eliminació retalla accessibilitat i destrueix llocs de treball en aeroports i aerolínies.
- **Millor fer el tren competitiu que prohibir l'avió.** Invertir en infraestructura ferroviària, reduir els temps i ajustar preus són mesures que atrauen els viatgers sense restriccions coercitives.
- **La llibertat d'elecció té valor.** Prohibir una manera de transport legal per a persones adultes amb informació suficient és una intervenció paternalista; la política correcta és internalitzar el cost — via impostos o mercats de carboni — i deixar que cada viatger decidisca.

## Com es desenvolupa

- Preparació en equips** 12 min  
Cada equip rep la seua postura, prepara 3 arguments i anticipa els del rival.
- Torns d'obertura** 8 min  
Un portaveu per equip exposa la posició (4 min cada un), sense interrupcions.
- Rèplica** 12 min  
Torns alterns per a refutar el rival. Es valora respondre, no repetir.
- Torn del públic** 8 min  
L'alumnat no assignat pregunta als dos equips.
- Tancament** 6 min  
Cada equip resumix el seu millor argument en 2 minuts.
- Debrief** 8 min  
El profe desfà el rol: què diuen els estudis sobre l'impacte real? Distingir efecte directe de senyal de política climàtica.

## PER AL DEBRIEF

### Què diu l'evidència

- **França: una llei que es va quedar en tres rutes.** La Convenció Ciutadana pel Clima va proposar prohibir els vols amb alternativa en tren de menys de 4 hores; la Llei de 2021 ho va deixar en 2 h 30 i, amb les excepcions, només van desaparèixer el 2023 tres rutes des de París-Orly (Bordeus, Nantes i Lió). El Govern francès calcula un estalvi de 55.000 tones de CO<sub>2</sub> l'any. Un estudi conclou que la mesura va en la bona direcció però el seu efecte és modest, i que amb xicotets canvis de disseny l'estalvi es podria més que triplicar (Txapartegi, Cazcarro i Galarraga, *Ecological Economics*, 2024).
- **On són les emissions de l'aviació.** Els vols de menys de 500 km són quasi un terç dels que s'enliren des d'aeroports europeus, però emeten el 4 % del CO<sub>2</sub>; els de més de 4.000 km, el 6 % dels vols, emeten la meitat (Eurocontrol, 2021).
- **Quan el tren competix, l'avió cedix.** Entre Madrid i Barcelona, el 83,1 % dels qui viatgen en tren o en avió tria el tren, i en Madrid-Sevilla o Madrid-Màlaga el tren va continuar guanyant quota. Però el 2025, amb els bitllets un 15 % més cars, el corredor Madrid-Barcelona va perdre viatgers per primera vegada des de la liberalització (CNMC, 2026).
- **Posar preu en lloc de prohibir.** Des de 2026, les aerolínies paguen tots els seus drets d'emissió de CO<sub>2</sub> pels vols dins de l'Espai Econòmic Europeu; fins a 2025 en rebien una part gratis (Directiva (UE) 2023/958). És la via que defén l'equip en contra: que el preu del bitllet incloga el cost climàtic.
- **Espanya: reduir, no prohibir.** La Llei 9/2025, de Mobilitat Sostenible, encarrega al Ministeri de Transports impulsar la reducció dels vols domèstics en rutes amb alternativa en tren de menys de 2 h 30, excepte els que connecten amb aeroports de rutes internacionals.

**Per a tancar:** separeu l'efecte directe (xicotet, perquè els vols curts pesen poc en les emissions totals) del senyal polític i de l'alternativa: si el tren és ràpid i barat, la gent canvia sense prohibició; si s'encarix, perd viatgers.

## Dossier de dades

*Xifres amb font per a preparar els arguments*

- **Menys de 2 h 30 en tren:** és el llindar de la prohibició francesa (2023) i de la llei espanyola, que demana reduir, no prohibir, eixos vols (Llei 9/2025, de Mobilitat Sostenible).
- **3 rutes i 55.000 tones de CO<sub>2</sub> l'any:** el que va tancar i el que estalvia la prohibició francesa, segons el seu Govern (2023).
- **El 4 % del CO<sub>2</sub>** dels vols que ixen d'Europa correspon a trajectes de menys de 500 km, quasi un terç dels enlairaments; els de més de 4.000 km, el 6 % dels vols, emeten la meitat (Eurocontrol, 2021).
- **El 83,1 %** dels qui viatgen entre Madrid i Barcelona en tren o en avió tria el tren (CNMC, dades de 2025).
- **Des de 2026**, les aerolínies paguen tots els seus drets d'emissió de CO<sub>2</sub> pels vols dins de l'Espai Econòmic Europeu (Directiva (UE) 2023/958).

Cal limitar els vols curts pel clima?

Grup / alumne: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

| CRITERI                                                                                                                | 1 INICI                  | 2 EN PROCÉS              | 3 BÉ                     | 4 EXCEL · LENT           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Qualitat dels arguments</b><br>Els arguments són pertinents, clars i connecten amb conceptes econòmics.<br>CC       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ús d'evidència</b><br>Recolza les afirmacions amb dades, exemples o comparatives entre modes de transport.<br>CPSAA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Capacitat de refutació</b><br>Respon als arguments de l'equip rival en compte de repetir els propis.<br>CC          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expressió oral i torns</b><br>S'expressa amb claredat, respecta els temps i el torn de paraula.<br>CCL              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observacions:

## Repartiment de postures

*Haurien de prohibir-se els vols curts quan existix una alternativa raonable en tren.*

### DEFENSEU ESTA POSTURA

#### A favor de la prohibició

El gran impacte climàtic per passatger, l'existència d'alternativa viable i la necessitat de senyals culturals clares justifiquen la prohibició.

✂ retalla per ací

### DEFENSEU ESTA POSTURA

#### En contra de la prohibició

L'impacte global és xicotet, perjudica connexions i ocupació, i vulnera la llibertat individual; millor invertir a fer el tren competitiu.

✂ retalla per ací

## Preparo la meua postura

**Moció:** *Haurien de prohibir-se els vols curts quan existix una alternativa raonable en tren.*

La meua postura \_\_\_\_\_

**Els meus 3 arguments (amb una evidència o exemple concret en cadascun):**

1. Argument \_\_\_\_\_

Evidència \_\_\_\_\_

2. Argument \_\_\_\_\_

Evidència \_\_\_\_\_

3. Argument \_\_\_\_\_

Evidència \_\_\_\_\_

**Una pregunta que li faré al grup rival:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Un argument de l'altre grup que hauré de refutar:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Notes durant el debat:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_